QUIMOVIA API • TERMINAL PORTUÁRIO

Roteiro Prático de Testes: Ciclo de Vida da Carga Química

Guia passo a passo completo do zero até a finalização da carga (Swagger / REST)

Atividade: Tech Challenge - Fase 2	**Instituição:** PósTech FIAP (Full Stack)	**Swagger:** http://localhost:3000/api

1. Orientações Gerais e Esclarecimentos Práticos do Sistema

Antes de iniciar os testes, é importante compreender como os módulos da API se relacionam na prática, complementando o edital:

• **O campo documentsIds vs. Gestão documental real (document-compliance):** O edital exige na entidade Carga Química o atributo documentsIds. No cadastro da carga (POST /chemical-shipment), ele armazena o número de protocolo ou identificador do manifesto declarado pelo transportador (ex.: 'DOSSIE-ONU-1830-FISPQ'). A gestão documental técnica completa vive no módulo **document-compliance**, onde a tabela ShipmentDocument se vincula à carga pelo **shipmentId**, permitindo múltiplos anexos simultâneos (FISPQ, Licença Ambiental IBAMA, Certificados de Análise).

• **Como a Máquina de Estados valida a liberação (/release):** Ao solicitar a liberação (PATCH /chemical-shipment/{id}/release), a API não confia na string solta; ela consulta o módulo de compliance via contrato de domínio (ShipmentDocumentationChecker), bloqueando a transição com 422 Unprocessable Entity se não houver documento técnico ativo e vigente.

• **Vistoria Física Portuária (inspections) no status INSPECTION:** Quando a carga avança para INSPECTION, uma inspeção oficial é aberta no módulo inspections. Um Fiscal Portuário avalia o checklist de integridade de embalagens, ausência de vazamentos, rotulagem e EPIs antes da liberação.

• **Ativação Obrigatória do Produto Químico:** O produto químico nasce com status inicial UNDER_ANALYSIS. Como o edital proíbe expressamente o uso de produtos químicos inativos ou sob análise em novas cargas, deve-se chamar a ação semântica POST /chemical-products/{id}/activate antes do registro da carga.

• **Gestão de Lotes Físicos (lots):** Para garantir rastreabilidade física de tanques e armazéns antes do despacho, o subsistema lots permite registrar a entrada do lote (RECEIVED), armazenamento (IN_STORAGE), reserva para a operação (RESERVED) e baixa (RELEASED).

2. Roteiro Prático de Execução Passo a Passo no Swagger

PASSO 1	`POST /auth/login`	Autenticação Inicial (Admin)	200 OK

Faça login com o administrador do sistema inicial gerado no seed.

Payload JSON para envio:

```
{
  "email": "admin@quimovia.com",
  "password": "Quimovia@2026"
}
```

■ **Ação / Retorno:** Copie o **accessToken** e clique no botão verde **Authorize** do Swagger. Cole como Bearer <token>.

PASSO 2	`POST /users`	Cadastrar Responsável Técnico	201 Created

Cadastra o engenheiro químico responsável pelas cargas e documentações.

Payload JSON para envio:

```
{
  "name": "Eng. Roberto Carlos",
  "email": "roberto.carlos@terminal.com",
  "password": "SenhaForte@2026",
  "role": "TECHNICAL_MANAGER"
}
```

■ **Ação / Retorno:** Copie o **id** gerado. Ele será o seu **responsibleUserId** (e o shipperId nos documentos de carga).

PASSO 3	`POST /users`	Cadastrar Fiscal Portuário (Vistorias)	201 Created

Cadastra o operador/fiscal portuário responsável por realizar a inspeção física no cais.

Payload JSON para envio:

```
{
  "name": "Inspetor Marcos Pontes",
  "email": "marcos.pontes@terminal.com",
  "password": "SenhaForte@2026",
  "role": "PORT_OPERATOR"
}
```

■ **Ação / Retorno:** Copie o **id** retornado. Ele será o seu **inspectorId** no módulo de inspeções.

PASSO 4	POST /chemical-products	Cadastrar Produto Químico Perigoso	201 Created

Cadastra o produto químico corrosivo (ONU 1830). O produto nasce sob análise (UNDER_ANALYSIS).

Payload JSON para envio:

```
{
  "code": "H2SO4-98",
  "technicalName": "Ácido Sulfúrico 98%",
  "tradeName": "Sulfurax 98",
  "unNumber": "1830",
  "riskClass": "CORROSIVE_SUBSTANCES",
  "physicalState": "LIQUID",
  "responsibleUserId": "COLE_O_RESPONSIBLE_USER_ID_AQUI"
}
```

■ **Ação / Retorno:** Copie o **id** do produto químico (ele será o **productId**).

PASSO 5	POST /chemical-products/{id}/documents	Anexar FISPQ Regulatória ao Produto	201 Created

Vincula o dossiê regulatório próprio do produto químico (catálogo do fabricante).

Payload JSON para envio:

```
{
  "type": "SAFETY_DATA_SHEET",
  "number": "FISPQ-H2SO4-2026",
  "expiresAt": "2028-12-31T23:59:59.000Z",
  "filePath": "https://storage.quimovia.com/produtos/fispq-h2so4.pdf"
}
```

■ **Ação / Retorno:** O produto agora possui seu dossiê regulatório arquivado no módulo de catálogo químico.

PASSO 6	POST /chemical-products/{id}/activate	Ativar o Produto Químico (Edital)	200 OK

Ação especializada para transicionar o produto para ACTIVE. O edital proíbe usar produtos inativos ou sob análise.

■ **Ação / Retorno:** Confirme que o produto agora está com status **ACTIVE**. Agora ele está elegível para receber lotes e novas cargas!

PASSO 7	POST /chemical-products/{productId}/lots	Registrar Recebimento de Lote Físico	201 Created

Registra a entrada física de um lote do produto químico no armazém/tanque portuário com status inicial RECEIVED.

Payload JSON para envio:

```
{
  "lotNumber": "LOT-2026-001",
  "quantity": 1500.0
}
```

■ **Ação / Retorno:** Copie o **id** do lote gerado (ele será o seu **lotId**). O status nasce como **RECEIVED**.

PASSO 8	POST /chemical-products/{productId}/lots/{lotId}/approve	Aprovar Lote para Armazenamento	200 OK

Aprova a conformidade do lote físico, avançando para AVAILABLE. Em seguida, chame POST .../store para registrar a guarda nos tanques (IN_STORAGE).

■ **Ação / Retorno:** Status do lote avança para **AVAILABLE** e depois **IN_STORAGE** nos tanques alfandegados.

PASSO 9	POST /chemical-products/{productId}/lots/{lotId}/reserve	Reservar Lote para Despacho da Carga	200 OK

Reserva a quantidade do lote para a operação logística portuária que será iniciada.

Payload JSON para envio:

```
{
  "operationId": "OP-SANTOS-2026-01"
}
```

■ **Ação / Retorno:** Lote avança para **RESERVED**. Garante que nenhum outro operador movimente o produto.

PASSO 10	POST /chemical-shipment	Registrar a Carga Química (Status Inicial)	201 Created

Cadastra a nova carga com atributos completos do edital e campos de primeira classe. Nasce estritamente em REGISTERED.

Payload JSON para envio:

```
{
  "code": "CARGO-2026-H2SO4",
  "productId": "COLE_O_PRODUCT_ID_AQUI",
  "responsibleUserId": "COLE_O_RESPONSIBLE_USER_ID_AQUI",
  "quantityProduct": 1500,
  "unit": "kg",
  "origin": "Porto de Santos - Cais do Saboó",
  "destination": "Terminal Químico Mauá",
  "documentsIds": "DOSSIE-ONU-1830-FISPQ"
}
```

■ **Ação / Retorno:** Copie o **id** da carga química (**shipmentId**). O status inicial é **REGISTERED**.

PASSO 11	GET /chemical-shipment/{id}/transitions	Consultar Transições Permitidas [Diferencial]	200 OK

Inspeciona dinamicamente a máquina de estados para verificar as próximas rotas autorizadas.

■ **Ação / Retorno:** Retorna allowedTransitions: [{ status: 'ANALYZING' }, { status: 'CANCELLED' }].

PASSO 12	PATCH /chemical-shipment/{id}/status	Iniciar Análise da Carga	200 OK

Avança o ciclo de vida da carga de *Registrada* para *Em análise*.

Payload JSON para envio:

```
{
  "status": "ANALYZING"
}
```

■ **Ação / Retorno:** Status atualizado para **ANALYZING**.

PASSO 13	PATCH /chemical-shipment/{id}/status	Enviar Carga para Vistoria Física	200 OK

Avança a carga para a fase de inspeção no terminal portuário.

Payload JSON para envio:

```
{
  "status": "INSPECTION"
}
```

■ **Ação / Retorno:** Status atualizado para **INSPECTION**. Agora a carga está no pátio de vistoria!

PASSO 14	POST /inspections	Agendar Inspeção Técnica da Carga	201 Created

Registra uma vistoria técnica no módulo inspections, vinculando a carga, o fiscal portuário e a lista de itens obrigatórios.

Payload JSON para envio:

```
{
  "cargoId": "COLE_O_SHIPMENT_ID_AQUI",
  "inspectorId": "COLE_O_INSPECTOR_ID_DO_PASSO_3",
  "scope": "CARGO",
  "compositionVersion": 1,
  "requirements": [
    "PACKAGING_INTEGRITY",
    "NO_LEAKAGE",
    "CORRECT_LABELING",
    "SAFETY_EQUIPMENT",
    "TRANSPORT_CONDITIONS"
  ]
}
```

■ **Ação / Retorno:** Copie o **id** da inspeção (**inspectionId**). Ela nasce com status **PENDING**.

PASSO 15	PATCH /inspections/{id}	Iniciar Vistoria e Apontar Checklist	200 OK

O fiscal inicia a vistoria física (IN_PROGRESS) e preenche os laudos técnicos de cada item como COMPLIANT.

Payload JSON para envio:

```
{
  "status": "IN_PROGRESS",
  "results": [
    { "requirement": "PACKAGING_INTEGRITY", "result": "COMPLIANT" },
    { "requirement": "NO_LEAKAGE", "result": "COMPLIANT" },
    { "requirement": "CORRECT_LABELING", "result": "COMPLIANT" },
    { "requirement": "SAFETY_EQUIPMENT", "result": "COMPLIANT" },
    { "requirement": "TRANSPORT_CONDITIONS", "result": "COMPLIANT" }
  ]
}
```

■ **Ação / Retorno:** Itens de segurança vistoriados com conformidade técnica atestada pelo Fiscal.

PASSO 16	PATCH /inspections/{id}	Concluir Inspeção Portuária com Êxito	200 OK

Com todos os requisitos atendidos, a vistoria é finalizada (COMPLETED), lacrando o laudo físico.

Payload JSON para envio:

```
{
  "status": "COMPLETED"
}
```

■ **Ação / Retorno:** Inspeção técnica concluída com sucesso! (Consulte em GET /inspections?cargoId={id}).

PASSO 17	PATCH /chemical-shipment/{id}/release	[Teste Negativo] Tentar Liberar sem Documentação	422 Unproc.

Tentativa de liberar a carga sem dossiê documental ativo cadastrado no módulo de compliance.

Payload JSON para envio:

```
{}
```

■ **Ação / Retorno:** Bloqueio de compliance ativo: **'Uma carga não pode ser liberada sem documentação obrigatória.'**.

PASSO 18	POST /shipment-documents	Cadastrar Documentação Técnica com Múltiplos Anexos	201 Created

Vincula o dossiê documental ao shipmentId da carga no módulo compliance. Note que scopes é [{ "type": "SHIPMENT" }] e que múltiplos anexos (FISPQ + Licença IBAMA) são enviados juntos:

Payload JSON para envio:

```
{
  "shipmentId": "COLE_O_SHIPMENT_ID_AQUI",
  "shipperId": "COLE_O_RESPONSIBLE_USER_ID_AQUI",
  "compositionVersion": 1,
  "attachments": [
    {
      "name": "FISPQ - Ácido Sulfúrico ONU 1830",
      "type": "SAFETY_DATA_SHEET",
      "fileReference": "https://docs.quimovia.com/fispq-1830.pdf",
      "issuedAt": "2026-01-01T00:00:00.000Z",
      "expiresAt": "2027-12-31T23:59:59.000Z",
      "scopes": [{ "type": "SHIPMENT" }]
    },
    {
      "name": "Licença Ambiental de Transporte de Produtos Perigosos",
      "type": "LICENSE",
      "fileReference": "https://docs.quimovia.com/licenca-ibama-2026.pdf",
      "issuedAt": "2026-01-01T00:00:00.000Z",
      "expiresAt": "2027-12-31T23:59:59.000Z",
      "scopes": [{ "type": "SHIPMENT" }]
    }
  ]
}
```

■ **Ação / Retorno:** Documentação técnica ativa e vigente vinculada ao shipmentId com sucesso!

PASSO 19	`PATCH /chemical-shipment/{id}/release`	Liberar a Carga Química com Sucesso	200 OK

Com laudo de inspeção completo e documentação técnica ativa vinculada, a liberação é autorizada.

Payload JSON para envio:

```
{}
```

■ **Ação / Retorno:** A carga avança com sucesso para o status **APPROVED** (Liberada).

PASSO 20	`PATCH /chemical-shipment/{id}/status`	Iniciar Movimentação no Terminal Portuário	200 OK

A carga liberada entra em movimentação interna / transporte portuário.

Payload JSON para envio:

```
{
  "status": "IN_TRANSIT"
}
```

■ **Ação / Retorno:** Status avança para **IN_TRANSIT** (Em movimentação).

PASSO 21	`POST /chemical-products/{productId}/lots/{lotId}/release`	Despachar / Liberar Lote Físico	200 OK

Com a carga em trânsito/embarque, o lote portuário tem sua reserva concluída e é liberado (RELEASED).

Payload JSON para envio:

```
{
  "reason": "Despacho autorizado para expedição da carga portuária"
}
```

■ **Ação / Retorno:** Lote portuário baixado e finalizado no armazém (status **RELEASED**).

PASSO 22	`PATCH /chemical-shipment/{id}/status`	Finalizar o Ciclo da Carga Química	200 OK

Conclui o ciclo logístico e portuário da carga química no porto.

Payload JSON para envio:

```
{
  "status": "COMPLETED"
}
```

■ **Ação / Retorno:** Status avança para **COMPLETED** (Finalizada)! Operação cumprida com sucesso.

PASSO 23	`PATCH /chemical-shipment/{id}/cancel`	[Teste Negativo] Validação de Estado Terminal	422 Unproc.

Tentativa de cancelar ou alterar uma carga já finalizada. O edital exige imutabilidade total dos estados terminais.

Payload JSON para envio:

```
{}
```

■ **Ação / Retorno:** Mensagem retornada: **'Uma carga finalizada não pode sofrer novas alterações de status.'**.

PASSO 24	`GET /logs/chemical-shipments`	Consultar Histórico de Auditoria da Carga	200 OK

Consulta os registros imutáveis de auditoria gerados em cada etapa operacional pelo ID da carga.

■ **Ação / Retorno:** Filtre por entityId: <shipmentId> para visualizar todo o histórico com { from, to }, autor e data!

3. Matriz de Cenários Alternativos e Regras de Negócio Obrigatórias (Edital)

A tabela a seguir consolida os testes de conformidade com as regras inegociáveis do Edital Tech Challenge Fase 2:

Cenário de Negócio	Procedimento de Teste no Swagger	Resultado Esperado (Validação)
1. Bloqueio com Produto Inativo (Regra do Edital)	Desative um produto com POST /chemical-products/{id}/deactivate. Em seguida, tente POST /chemical-shipment vinculando-o.	Retorna **422 Unprocessable Entity**: *'Um produto químico inativo não pode ser usado em novas cargas'*.
2. Quantidade Zero ou Negativa (Regra do Edital)	Tente POST /chemical-shipment enviando quantityProduct: 0 ou -50.	Retorna **422** ou **400**: *'A quantidade do produto não pode ser 0 e nem negativa'*.
3. Bloqueio em Vistoria (Carga Reprovada)	Avance uma carga até **INSPECTION** e chame PATCH /chemical-shipment/{id}/block. Depois, tente PATCH .../status { status: 'IN_TRANSIT' }.	O bloqueio retorna **200 (REPROVED)**. A tentativa de trânsito retorna **422: 'Uma carga bloqueada não pode entrar em movimentação.'**
4. Cancelamento e Bloqueio de Reativação	Chame PATCH /chemical-shipment/{id}/cancel a partir de *REGISTERED*, *ANALYZING* ou *INSPECTION*. Em seguida, tente PATCH .../release.	O cancelamento retorna **200 (CANCELLED)**. A tentativa de liberação retorna **422: 'Uma carga cancelada não pode ser liberada.'**
5. Proteção Cadastral (Backdoor)	Avance a carga para **INSPECTION** e tente PATCH /chemical-shipment/{id} { quantityProduct: 999 }. Tente também enviar { status: 'APPROVED' }.	Alteração cadastral em inspeção retorna **422: Carga em inspeção não pode sofrer alterações cadastrais**. Campo *status* no PATCH genérico retorna **400**.
6. Proteção de Exclusão com Lotes Abertos	Crie um lote para um produto químico e deixe-o como RECEIVED. Tente chamar DELETE /chemical-products/{id}.	Retorna **422 Unprocessable Entity**: *'Não é possível excluir um produto químico com lotes em aberto'*.
7. Transição Proibida Direta	A partir de **REGISTERED** ou **INSPECTION**, tente avançar direto para { status: 'COMPLETED' }.	Retorna **422 Unprocessable Entity** informando que a transição direta é proibida pela máquina de estados.